

مرور فصل

فرهنگ نوشتن

۱- توضیح دهید چگونه مضرب‌های یک عدد را به دست می‌آورید. مثال بزنید.

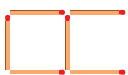
۲- توضیح دهید چگونه دو عدد صحیح را با یکدیگر مقایسه می‌کنید.

۳- چگونه می‌توان تعیین کرد یک عدد بر ۳ بخش پذیر است یا نه؟ با یک مثال توضیح دهید.

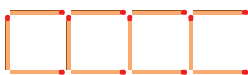
۴- آیا هر عددی که بر ۳ بخش پذیر است بر ۹ نیز بخش پذیر است؟ چرا؟

تمرین

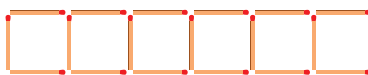
۱- الف) شکل بعدی الگوی زیر را رسم کنید و رابطه‌ی بین تعداد چوب کبریت‌ها و شماره‌ی شکل را بنویسید.



شکل (۱)



شکل (۲)



شکل (۳)

شکل (۴)

ب) الگویی رسم کنید که رابطه‌ی بین تعداد شکل‌ها و شماره‌ی شکل‌های آن به صورت زیر باشد.

$$۲ - (۳ \times \text{شماره‌ی شکل}) = \text{تعداد شکل‌ها}$$

۲- الف) دور اعدادی که بر ۳ بخش پذیرند خط بکشید.

۶۷ ۳۰۳۰ ۱۸۱۰ ۷۶۸۹ ۱۵۳

ب) دور اعدادی که هم بر ۲ و هم بر ۵ بخش پذیرند خط بکشید.

۸۰ ۹۶ ۱۷۲۰ ۲۵۵۵ ۳۵۴

پ) سه عدد کوچک‌تر از 50° بنویسید که بر هیچ‌یک از اعداد $3, 2$ و 5 بخش پذیر نباشند.
ت) آیا 675 بر 9 بخش پذیر است؟ چرا؟

۳- درستی یا نادرستی هر یک از جملات زیر را با ذکر دلیل مشخص کنید.
الف) عدد 123 بر 2 بخش پذیر است چون جمع رقم‌هایش (6) بر 2 بخش پذیر است.
ب) عدد 76 بر 3 بخش پذیر است چون رقم یکانش بر 3 بخش پذیر است.
پ) کوچک‌ترین عدد 3 رقمی بخش پذیر بر 9 بدون رقم‌های تکراری، عدد 108 است.

۴- جدول اعداد 1 تا 100 را رسم کنید و اعداد بخش پذیر بر $2, 3, 5$ و 9 را با رنگ‌های مختلف مشخص کنید. چه رابطه‌ای بین آنها وجود دارد؟

۵- عدد چهل و نه میلیون و هشتصد و هفت را به رقم بنویسید.

♦ به صورت گسترده بنویسید.

♦ رقم دهگان هزار این عدد چه رقمی است؟

♦ این عدد به چهل و نه میلیون نزدیک‌تر است یا پنجاه میلیون؟

♦ اگر آن را در 100 ضرب کنید، ارزش مکانی رقم 9 چه تغییری می‌کند؟

۶- برای عبارت $921000 - 6703400$ مسئله‌ای طرح و آن را حل کنید.

۷- با توجه به محل صفر و جهت‌های مثبت و منفی بر روی هر شکل، درجه‌ای را که هر عقربه نشان می‌دهد با عدد صحیح

بنویسید.



۸- مقایسه کنید و علامت مناسب ($<$, $=$, $>$) قرار دهید.

$$-8 \bigcirc +4$$

$$15667399 \bigcirc 9882399$$

$$130/7 \bigcirc 13/95$$

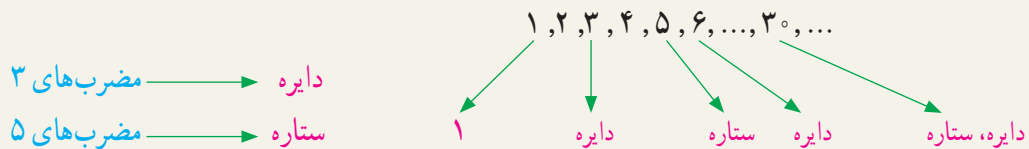
$$+45 \bigcirc +120$$

$$70005 \bigcirc 500007$$

$$-18 \bigcirc -32$$

معما و سرگرمی

مانند نمونه از ۱ شروع به شمارش کنید. هر دانش آموز یک عدد را بگوید. به هریک از مضرب‌های ۳ و ۵ که رسیدید به جای آنها از کلمات زیر استفاده کنید :



دانش‌آموزی که در شمارش اشتباه کند یا به جای مضرب‌ها از کلمات درست استفاده نکند، از بازی خارج می‌شود.
♦ عددی کوچک‌تر از ۲۰ انتخاب کنید و به جای ۱، بازی را از آن شروع کنید.

فرهنگ خواندن

بخشی از آب به صورت مستقیم به هدر می‌رود. اما بخش بزرگی از آب به صورت «آب مجازی» به هدر می‌رود. آب مجازی مقدار آبی است که در فرایند تولید یک محصول مصرف می‌شود، اما در محصول نهایی وجود ندارد. مثلاً برای تولید هر کیلوگرم نان بیش از ۱۰۰۰ لیتر آب مصرف می‌شود که عمدتاً مربوط به آبیاری گندم است. بیایید حساب کنیم اگر یک خانواده‌ی چهار نفره، هفته‌ای دو کیلوگرم نان را که تقریباً معادل دو نان سنگک است، دور بریزد، ۲۳ میلیون خانوار ایرانی به‌خاطر دور ریختن نان تقریباً چه مقدار آب به هدر می‌دهند.

چون $۲ \times ۲۳ = ۴۶$ ، پس ۴۶ میلیون کیلوگرم گندم هدر می‌رود و برای هر کیلوگرم گندم تقریباً ۱۳۰۰ لیتر آب مصرف می‌شود، پس برای ۴۶ میلیون کیلوگرم گندم تقریباً $۱,۳۰۰ \times ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ = ۵۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰$ لیتر آب مصرف شده به هدر می‌رود.

اگر بدن هر شخص به‌طور متوسط هر روز به ۲ لیتر آب نیاز داشته باشد، حساب کنید این میزان آب، آب موردنیاز تقریباً چند نفر در یک روز می‌تواند باشد.

اگر جمعیت جهان را به‌طور تقریبی ۷ میلیارد نفر در نظر بگیریم، آیا با جلوگیری از به هدر رفتن این میزان آب، می‌توان نصف مقدار آب مورد نیاز کل جمعیت جهان را در هر روز تأمین کرد؟

	۷۰۰ لیتر	یک کیلوگرم سیب
	۱۳۰۰ لیتر	یک کیلوگرم گندم
	۲۵۰ لیتر	یک کیلوگرم سیب‌زمینی
	۱۰ لیتر	یک برگ کاغذ A4
	۱۰۰۰۰ لیتر	یک پرس کباب برگ
	۸۰۰۰ لیتر	یک جفت کفش چرم